

Virtualización con Xen 3.2 en GNU /Linux Debian Lenny 5.0 / Squeeze 6.0

Ing. Olaf Reitmaier Veracierta
Caracas, Abril de 2011

Virtualización

- Es un mecanismo, modelo o método de abstracción del hardware.
 - El fin de la virtualización es permitir que el hardware sea compartido por varias instancias de sistemas operativos.
 - Lo que se quiere virtualizar es el hardware.
 - La pregunta es: ¿Cómo se hace?.
-
-

Virtualización

- Búsqueda de soluciones para el aislamiento y compartición de:
 - CPU y Memoria.
 - Dispositivos de Bloques.
 - Dispositivos de Red.
 - Tasa de E/S.
 - Control de Ejecución.
 - Migración en caliente.
 - Imágenes y instantáneas.
-
-

Virtualización de Hardware

- No es un tema nuevo, hace más de cuatro (4) décadas se utilizó en el IBM 7044.
 - La IBM 704 que implementaba Compatible Time Sharing System desarrollado por el MIT.
 - El proyecto Atlas de supercomputación de la Universidad de Manchester, son pioneros en la demanda por páginas y llamadas de supervisión.
 - El Mainframe IBM 360 modelo 67, virtualizaba hardware con un “supervisor”, en los 70s se denominó hypervisor, hoy en día es superado por el System z9.
-
-

Virtualización del Procesador

- En los 70s se compilaba a P-CODE o pseudo código que era ejecutado por una máquina virtual (simulador) no por el hardware propiamente.
 - En los 60s BCPL el ancestro de C, compilaba en un pseudo código llamado código objeto u O-CODE, que después era compilado en código de máquina (binario). Este es el esquema actual de compilación de Linux pero con lenguaje C.
-
-

Virtualización de Instrucciones

- Un nuevo aspecto de virtualización es la llamada virtualización del conjunto de instrucciones o traducción binaria.
 - En la traducción binaria, una instrucción virtual es traducida al conjunto de instrucciones físicas de la capa de hardware de forma dinámica (o estática).
 - La traducción ocurre a medida que se ejecuta el código, cuando hay un salto el nuevo conjunto de instrucciones virtuales es cargado y traducido.
-
-

Virtualización de Instrucciones

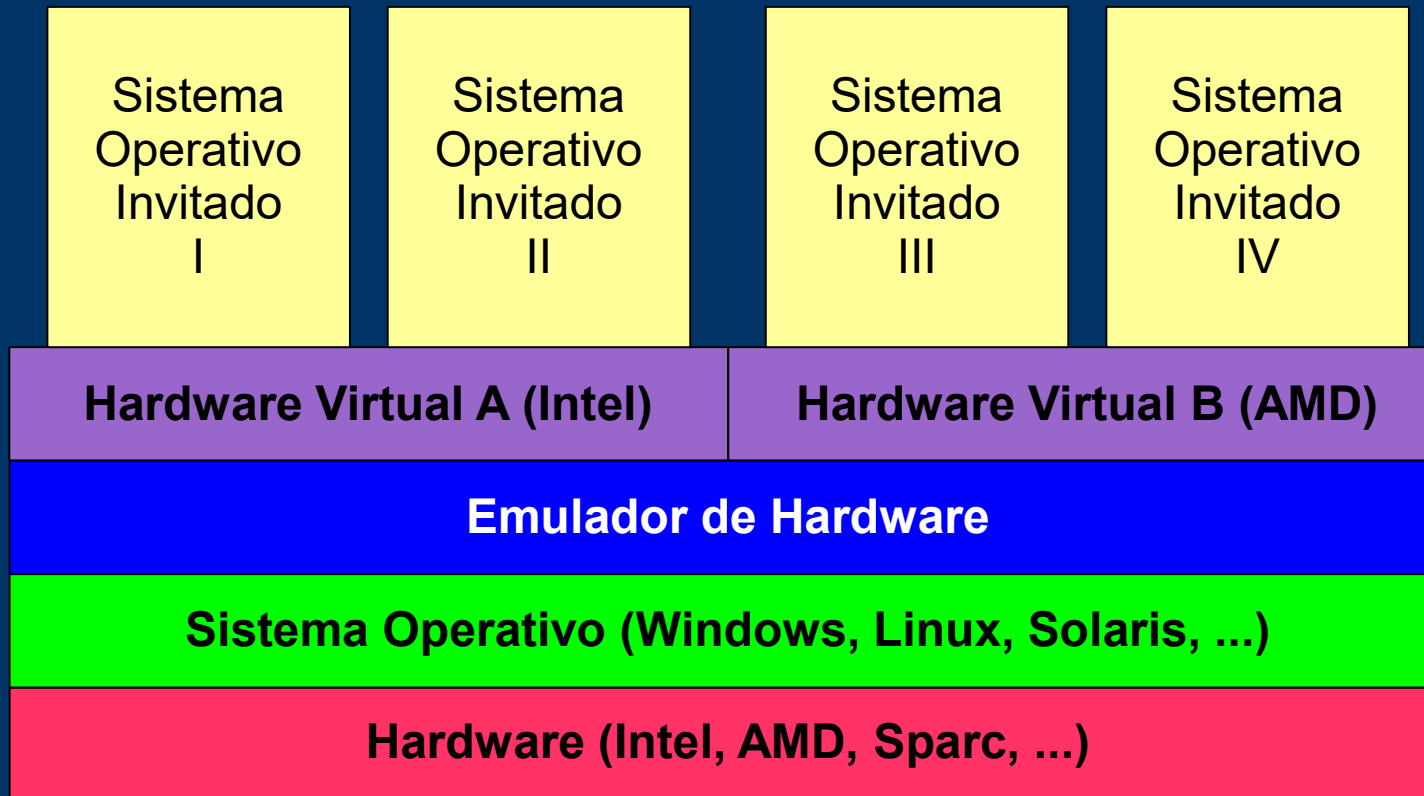
- La traducción binaria es similar al “caching” de operaciones (instrucciones), donde los bloques de instrucciones son movidos de la memoria a una cache local rápida para su ejecución.
 - Transmeta desarrollo una CPU que permite realizar esto, esta arquitectura propietaria se denomina Code Morphing.
 - Esta técnica es similar a la utilizada por las soluciones actuales de virtualización completa para encontrar y redireccionar las instrucciones privilegiadas, a los fines de resolver ciertos problemas con los conjuntos de instrucciones.
-
-

Tipos de Virtualización de Hardware por Software

- Emulación de Hardware (Hardware Emulation).
- Paravirtualización (Paravirtualization).
- Virtualización Completa (Fullvirtualization).
- Virtualización a nivel de Sistema Operativo (Operating System-Level Virtualization).



Emulación de Hardware



Emulación de Hardware

- En emulaciones de alta fidelidad de ciclos de CPU, precisión, líneas de procesamiento (pipelines) y cache, puede ser más lenta en el orden $O(1000)$.
 - El emulador debe ejecutarse o ser un sistema operativo específico para un hardware específico, pero la ventaja está en la transparencia con que se puede ejecutar un sistema operativo invitado destinado para un procesador Power PC en un servidor anfitrión con procesador Intel, simplemente emulando PowerPC, por ejemplo.
 - QEMU, Bochs y ZSNES (Nintendo Emulator) son ejemplos de emulación de hardware.
-
-

Virtualización Completa



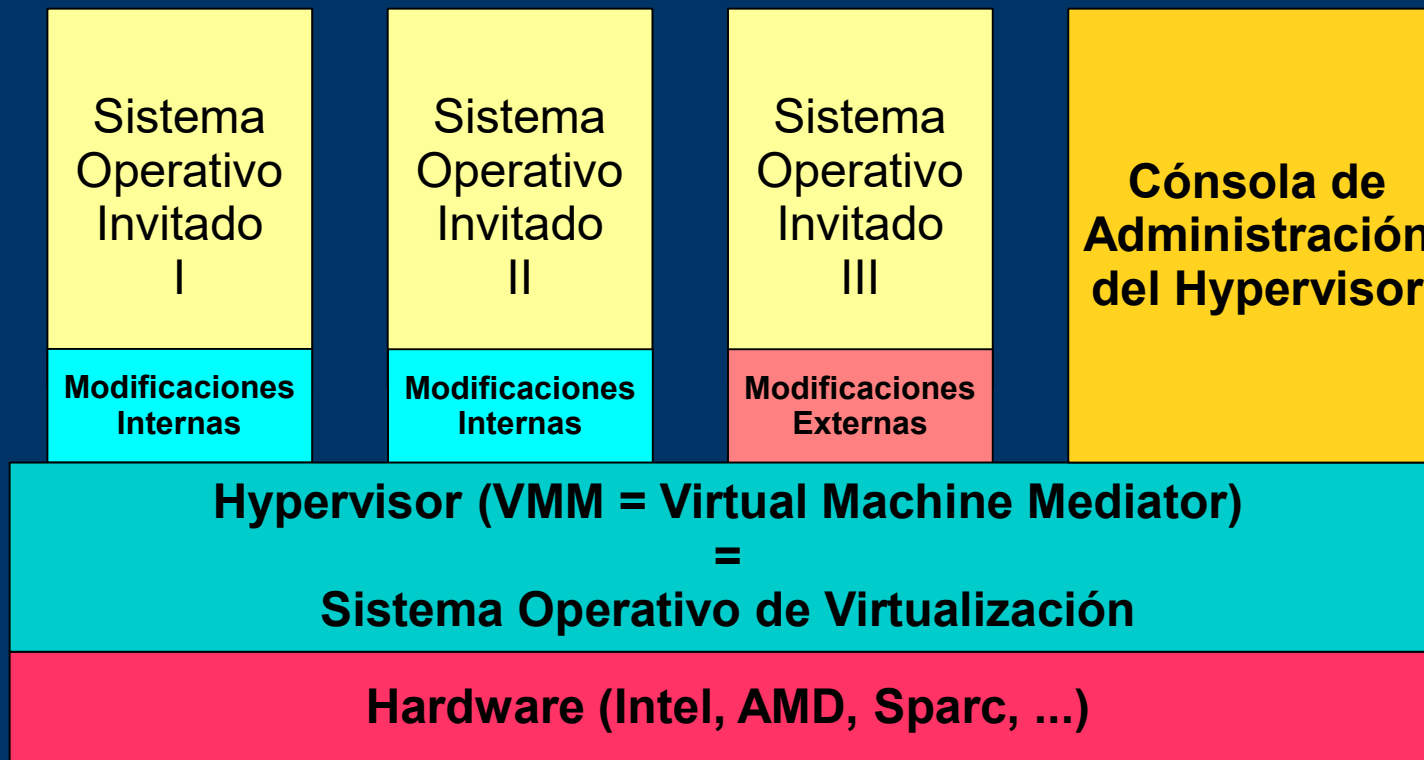
Virtualización Completa

- Se utiliza una máquina virtual que sirve de mediador entre el hardware físico cuya administración es monopolizada por el sistema operativo anfitrión.
 - Las instrucciones del sistema operativo invitado deben ser atrapadas y manejadas a través del mediador (supervisor ó “hypervisor”) debido a que los recursos del hardware son compartidos por todos los invitados.
-
-

Virtualización Completa

- La virtualización completa es más lenta que utilizar el hardware directamente debido a la capa de abstracción impuesta por el “hypervisor”.
 - La virtualización completa requiere que el sistema operativo soporte la arquitectura de hardware donde se ejecuta el mediador.
 - VMWare, Virtualbox y z/VM son ejemplo de virtualización completa.
-
-

Paravirtualización



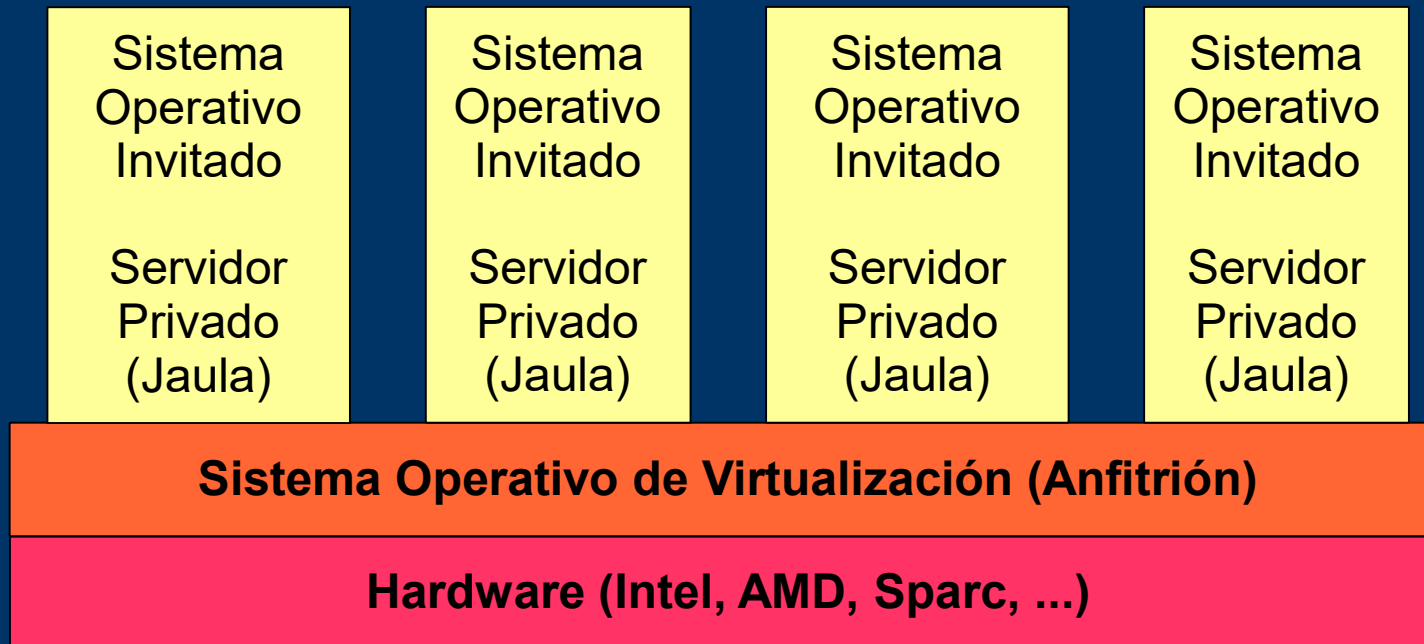
Paravirtualización

- Usa también un mediador o “hypervisor” pero requiere la modificación interna del núcleo del sistema operativo invitado con “parches” de código para soportar la paravirtualización, o bien, agregando modificaciones externas (capas de firmware) y delegando la virtualización al hardware si éste soporta instrucciones de virtualización nativas (activar en BIOS); tecnología Intel VT y AMD V (flags de cpu “vmx” y “svm” en Linux, respectivamente).
-
-

Paravirtualización

- Ofrece un desempeño muy cercano a un sistema no virtualizado porque no requiere recompilación, atrapado o caching de instrucciones especiales o privilegiadas.
 - Pueden ejecutarse múltiples sistemas operativos concurrentemente en un mismo hypervisor.
 - Xen y UML son ejemplos de paravirtualización.
-
-

Virtualización a Nivel de Sistema Operativo



Virtualización a Nivel de Sistema Operativo

- Requiere que se modifique el kernel del sistema operativo de virtualización y no el de cada invitado manteniendo un desempeño bastante cercano al real.
 - Generalmente no es muy flexible porque no soporta que los sistemas operativos invitados sean diferentes o en muchos casos que tengan una versión diferente del kernel del sistema operativo anfitrión.
 - Aisla los servidores en una especie de jaulas privadas (~chroots) con espacios de usuario distintos siendo estos copias o instancias del sistema operativo de anfitrión, logrando una eficiencia cercana a la real.
-
-

Virtualización a Nivel de Sistema Operativo

- El comando chroot, FreeVPS, iCore Virtual Accounts, Linux-VServer, lxs, Virtuozzo, OpenVZ, FreeBSD Jail, sysjail, WPARs AIX y Solaris Container Zones son ejemplos de este modelo de virtualización.
 - El almacenamiento se hace a través de un sistema de archivos compartidos con una técnica de “copy on write” a nivel de archivos fácil de respaldar y migrar en caliente, pero muy diferente a las técnicas de “copy on write” por bloques de los sistemas de virtualización completa que permiten hacer “snapshots”.
-
-

Software vs. Virtualización

Project	Type	License
Bochs	Emulation	LGPL
QEMU	Emulation	LGPL/GPL
VMware	Full virtualization	Proprietary
z/VM	Full virtualization	Proprietary
Xen	Paravirtualization	GPL
UML	Paravirtualization	GPL
Linux-VServer	Operating system-level virtualization	GPL
OpenVZ	Operating system-level virtualization	GPL

Xen

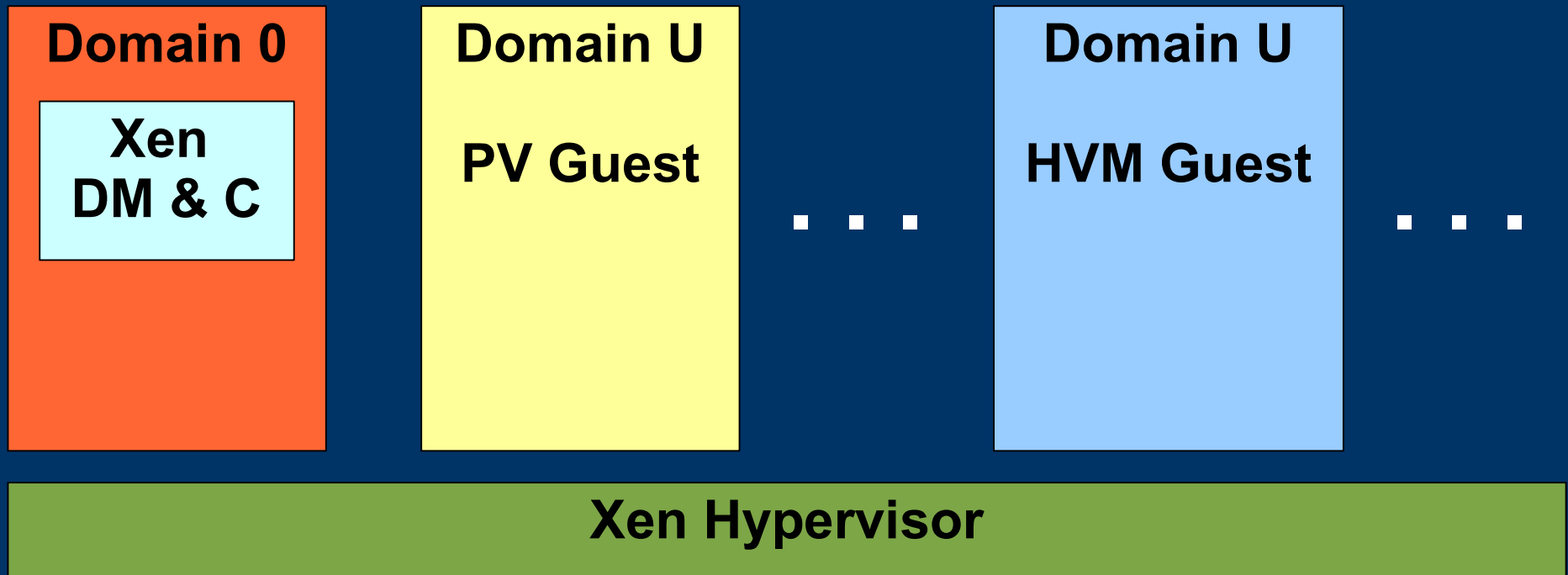
- Sistema de Virtualización con licencia GNU/GPL basado en el Sistema Operativo Linux.
- www.xen.org



Elementos de Xen

- Xen Hypervisor (CPU & Memoria)
 - Domain/Dominio 0 (PV Backend Drivers)
 - Domain / Dominio U
 - PV Guest / Invitado PV (PV “Frontend” Drivers)
 - HVM Guest / Invitado HVM
 - Xen Firmware
 - Qemu-dm
 - Domain Managment and Control / Dominio de Gestión y Control (Xen DM&C)
-
-

Elementos de Xen



Xen Hypervisor

- Capa básica de abstracción, situada directamente en el hardware antes del sistema operativo.
 - Coordina el trabajo del CPU, el particionamiento de la memoria entre todas las máquinas virtuales que se ejecutan en el hardware físico.
 - Controla la ejecución de las máquinas virtuales mientras se ejecutan en el entorno compartido de procesamiento.
-
-

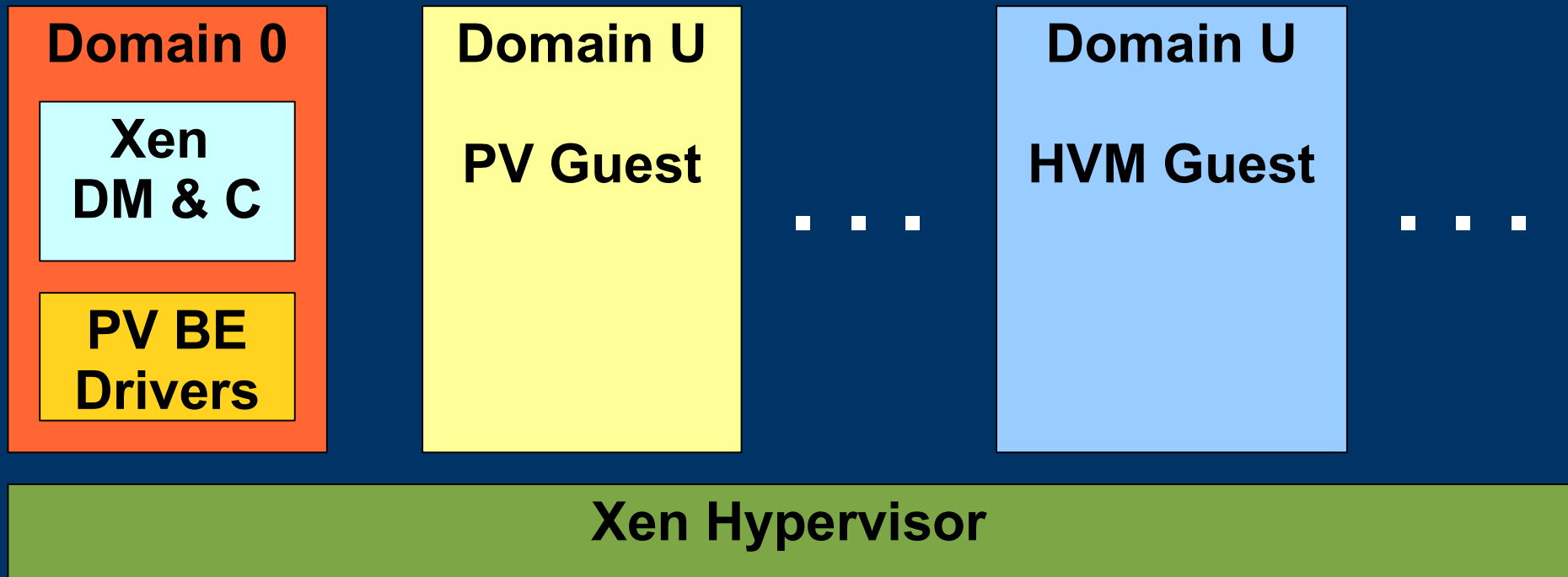
Xen Hypervisor

- El Hypervisor NO maneja los dispositivos de red, de almacenamiento externo, video, entre otras funciones de E/S (I/O) características de un sistema de computación, algunas instrucciones son puenteadas directamente al Hardware (Xen PCI Passthru).
 - Las modificaciones hechas al sistema operativo invitado incluyendo los controladores de red, almacenamiento y otras funciones de I/O se encargan de presentar al sistema operativo invitado todo lo que el hypervisor no gestiona por sí.
-
-

Domain 0

- Es una máquina virtual que ejecuta un kernel de Linux modificado.
- Tiene privilegios especiales para acceder a los recursos de E/S, así como, interactuar con otras máquinas virtuales (dom U) ejecutándose en éste sistema.
- Debe ejecutarse antes de poder iniciar las otras máquinas virtuales (dom U).

Domain 0 – Drivers



Domain 0 - Drivers

- El dominio 0 incluye dos (2) drivers o controladores:

- **Network Backend Driver:** para permitir la configuración y uso de la red, por parte de los dominios U, este driver se comunica directamente con el hardware de red para procesar las solicitudes de los dominios U.

- **Block Backend Driver:** para permitir la configuración y uso del acceso a discos locales, por parte de los dominios U, este driver se comunica directamente con los discos de almacenamiento locales para leer y escribir datos según las solicitudes de los dominios U.

Domain U

- Representa a todas las máquinas virtuales distintas al dominio 0
- Representa también dependiendo del contexto a una máquina virtual genérica distinta del dominio 0.
- Existen dos (2) tipos de dominios U:
 - PV Guest
 - HVM Guest

Domain U - Tipos

- **PV Guest (Paravirtualized Guest):** son las máquinas paravirtualizadas que se ejecutan en un sistema operativo modificado, generalmente producido de un GNU/Linux, Solaris, FreeBSD.
 - **HVM Guest (Hardware Virtual Machine Guest):** son las máquinas completamente virtualizadas (full virtualized) que incluyen Windows y otros sistemas operativos no modificados.
-
-

Domain U – Tipos

•PV Guest :

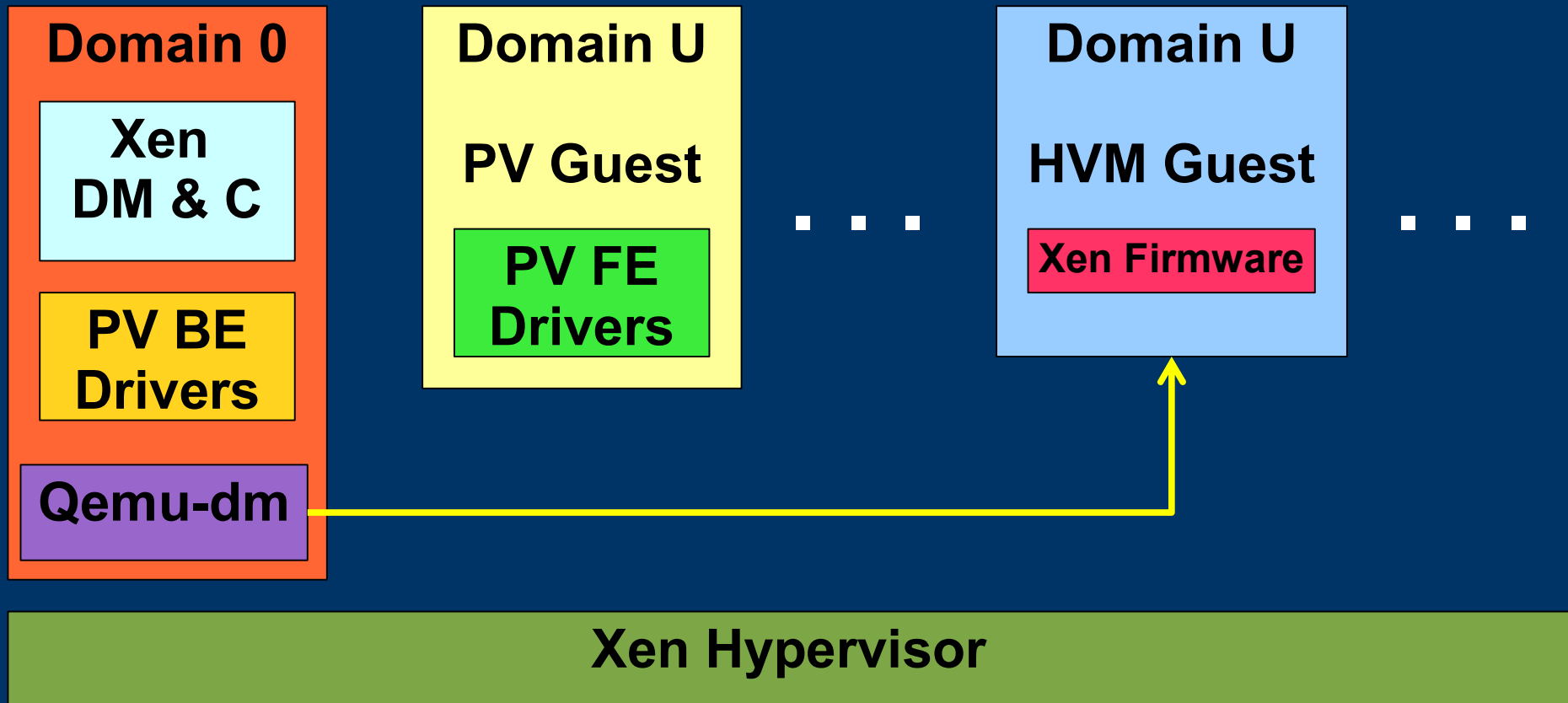
- No tienen acceso directo al hardware, por el contrario, utilizan PV drivers (semejantes al dominio 0) para acceder al hardware.
- Reconocen que las otras máquinas virtuales se están ejecutando en el mismo hardware ó máquina.

Domain U – Tipos

•HVM Guest :

- Tiene acceso casi directo al hardware, a través de un demonio Qemu-dm individual ejecutado en el dom 0. En versiones posteriores de Xen, se sustituirá Qemu-dm por Stub-dm para unificar todo en un demonio.
 - Desconocen que existen otras máquinas virtuales ejecutándose en el mismo hardware o máquina.
 - Requieren de un firmware especial llamado “Xen Firmware”, debido a que se ejecutan sin modificaciones en el sistema operativo que son absorbidas por el firmware, que provee las funciones de un BIOS compatible con PC.
-
-

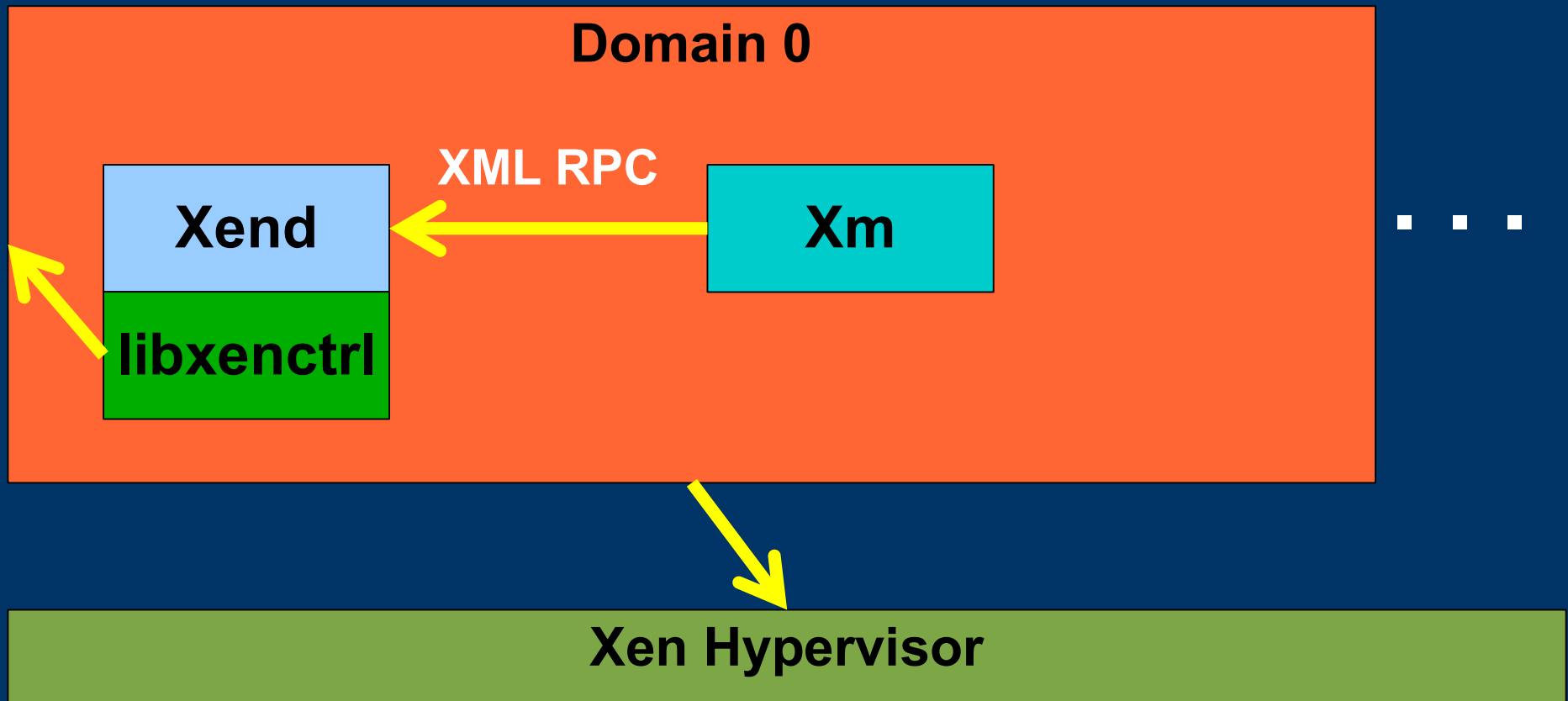
Domain 0 – Drivers



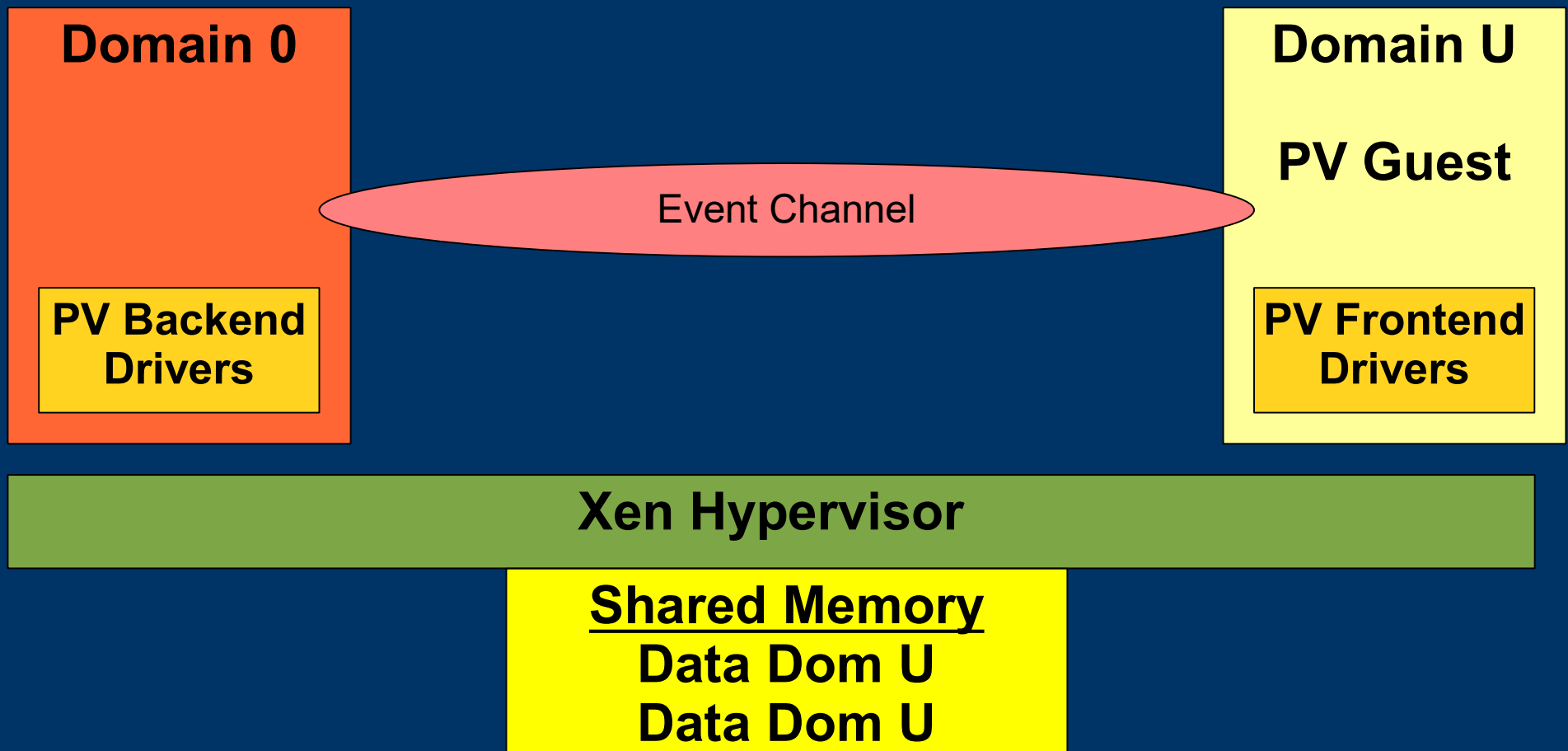
Xen Domain Managment and Control (Xen DM&C)

- En el dominio 0 se ejecuta el demonio xend, una aplicación (escrita en Python) que se considera el administrador del ambiente Xen.
 - Utiliza la librería libxenctrl (escrita en C) para realizar solicitudes al Xen Hypervisor.
 - Con la interfaz de comando Xm se realizan solicitudes a Xend a través del protocolo XML RPC, las cuales, el dominio 0 gestiona con Xen Hypervisor.
-
-

Xen Domain Management and Control (Xen DM&C)



Xen Interdomain Communication (PV Guest)



Cómo configurar Xen

- A pie (las instrucciones incluídas aquí).
- Cónsola: xen-tools (super rígida, googlear).
- Gráfica: virt-manager, etc.
- Completar con otros ejemplos (googlear).

Pasos para Xen en Debian

- 1) Instalar GNU/Linux Debian (Con LVM) en servidor (32/64 bits) y pudieran crearse las particiones de las máquinas virtuales.
 - 2) Actualizar el sistema a través de los repositorios (apt-get update; apt-get dist-upgrade).
 - 3) Planear la distribución de las máquinas virtuales: prioridades, cuántas máquinas virtuales, % espacio, % memoria y # cpu por c/u.
 - 4) Particionar el disco del servidor según la distribución planeada.
 - 5) Instalar el sistema Xen e reiniciar con el kernel de Xen.
 - 6) Copiar archivos de máquinas virtuales en particiones y modificarlos según sea necesario (securetty, fstab, interfaces, hwclock, sysctl, etc).
 - 7) Iniciar las máquinas virtuales (xm create).
-
-

Distribución de Máquinas Virtuales

- Supongamos Servidor HP Proliant DL 580 G5 / 2 CPU Quadcore 2.4Ghz 64 bits, 4 GB RAM, RAID 5 / 400 GB.
 - Xen declarará 8 cpus físicos, mapeando el cpu virtual #0 al core #1 del cpu físico #1 y el cpu virtual #7 al core #4 del cpu #2, uno a uno de forma ordenada.
 - Xen requiere al menos uno (1) o dos (2) cpu(s) virtual(es) dedicado(s) al dom 0 si las máquinas virtuales harán muchas operaciones de E/S (i.e. base de datos, red, etc).
 - Xen requiere al menos 128 MB (recomendado 512 MB) para el dom 0.
-
-

Distribución de Máquinas Virtuales

- Xen requiere una instalación mínima de Debian en el dom 0, el cual, no debe alojar aplicaciones, sistema o servicios pesados o destinados para las máquinas virtuales.
 - Opcionalmente podría mejorar el paralelismo de E/S de disco si se destina un disco (arreglo) al dom 0 y otro(s) a los dominios U (no se ha comprobado).
 - Cada dom U (incluyendo dom 0) debe tener su propio espacio o área de intercambio SWAP (partición).
 - La partición /boot sólo es necesario en el dom 0, los dom U inician con un disco RAM (vmlinuz + initrd) que se instala en el dom 0 y es un kernel de Linux modificado.
-
-

Distribución de Máquinas Virtuales

- Si se utiliza LVM la partición /boot del dominio 0 debe estar fuera de LVM en una partición /boot.
 - Para mayor eficiencia no se recomienda utilizar LVM en las máquinas virtuales (dentro de sí mismas), es decir, ellas no deben ver (verán) particiones normales.
 - Se debe dejar espacio libre LVM para expandir las particiones LVM del dom 0 y las dom U. Si se necesita expandir se hará desde el dom 0 y será transparente para los dom U.
-
-

Particionamiento – Ejemplo A

/dev/sda - RAID 5 de 400 GB				
/boot (ext3) 1 GB	LVM (400 – 1 = 399 GB)			
Dom 0	vg_interno (Volume Group)			
	lv_raiz / 10 GB	lv_var / 10 GB	lv_tmp / 2 GB	lv_swap / 2 GB
Dom U (xen0)	lv_xen0_raiz / 10 GB	lv_xen0_var / 50 GB	lv_xen0_tmp / 2 GB	lv_xen0_swap / 2 GB
Dom U (xen1)	lv_xen1_raiz / 10 GB	lv_xen1_var / 100 GB	lv_xen1_tmp / 2 GB	lv_xen1_swap / 2 GB

399 – 202 GB = 197 GB Libres para expansión de LV

Particionamiento – Ejemplo B

/dev/sda - RAID 1 de 60 GB				
Dom 0	/boot (ext3) 1 GB	LVM (60 - 1 GB)		
		vg_interno (Volume Group)		
		lv_raiz / 10 GB	lv_var / 10 GB	lv_tmp / 2 GB
			lv_swap / 2 GB	

/dev/sdb - RAID 1 de 400 GB				
	/boot (ext3) 1 GB	LVM (400 - 1 GB)		
Dom U (xen0)	lv_xen0_raiz / 10 GB	lv_xen0_var / 50 GB	lv_xen0_tmp / 2 GB	lv_xen0_swap / 2 GB
Dom U (xen1)	lv_xen1_raiz / 10 GB	lv_xen1_var / 100 GB	lv_xen1_tmp / 2 GB	lv_xen1_swap / 2 GB

Configuración de LVM

- Los comandos `pv+TAB`, `vg+TAB` y `lv+TAB`, consultar `man` de cada uno y `man lvm`.
- Antes de utilizar un disco o partición con `lvm` se debe inicializar con:
 - `pvcreate /dev/sda`.
- Es preferible instalar LVM v2 (Debian 5.0 Lenny) desde el repositorio oficial.
- **SEGUIREMOS EL EJEMPLO A DE PARTICIONAMIENTO**

Configuración de LVM

- Secuencia normal de creación de volúmenes lógicos (sino se realiza durante la instalación del sistema operativo):

- `lv_create -n lv_xen0_raiz -L 10 GB /dev/sda vg_interno`
- `mkfs.ext3 /dev/vg_interno/lv_xen0_raiz`
- `lv_create -n lv_xen0_swap -L 2GB /dev/sda vg_interno`
- `mkswap /dev/vg_interno/lv_xen0_swap`

- Repetir para cada volumen lógico (lv).
-
-

Copiar y modificar archivos de máquinas virtuales

- `mkdir -p /mnt/xen0/{raiz, var, tmp}`
 - `cd /mnt/xen0`
 - `mount /dev/vg-interno/lv-xen0_raiz raiz`
 - `mount /dev/vg-interno/lv_xen0_var var`
 - `cp -ax / /mnt/xen0/raiz`
 - `cp -ax /var/* /mnt/xen0/var`
-
-

Copiar y modificar archivos de Máquinas Virtuales

- Eliminamos los directorios copiados de / a /mnt/xen0/raiz si no son necesarios.
- Editamos los archivos de configuración de Xen0:

–/etc/inittab (tty)

–/etc/securetty (hvc0 y xvc0)

–/etc/fstab (xvda's)

–/etc/hosts (nombre del equipo, alias e IP)

–/etc/hostname (nombre del equipo)

–/etc/resolv.conf (IP servidor de DNS)

–/etc/network/interfaces (eth0)

–/etc/sysctl.conf (sincronización del reloj - clock)

Copiar y modificar archivos de Máquinas Virtuales

- En el `/etc/inittab`, verificamos la redirecciones de la salida de la consola `tty1` de la máquina virtual a la consola del Hypervisor (o no se podrá hacer login vía el comando `xm console xen0`).
 - “`1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 hvc0`”
 - En el `/etc/securetty` verificamos que existan las líneas con “`xvc0`” y “`hvc0`”
 - En el archivo `/etc/sysctl.conf` agregar las líneas para evitar la sincronización del reloj `dom0` vs. `domU`:
 - `xen.independent_wallclock=1`
-
-

Copiar y modificar archivos de Máquinas Virtuales

- Opcionalmente si se presentan mensajes de error por dmesg sobre sincronización del error o hay problemas durante el booteo:
 - “`chmod -x /etc/init.d/hwclock*`”
- Para cambiar la hora del sistema se debe usar el comando `hwclock` (`man hwclock`, `forear` o `googlear`).
- También se puede utiliza `ntpdate` para sincronizar con un servidor del tiempo (`forear` o `googlear`).

Copiar y modificar archivos de Máquinas Virtuales

/etc/fstab: static file system information.

<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

proc	/proc	proc	defaults	0	0
/dev/xvda1	/	ext3	errors=remount-ro	0	1
/dev/xvda2	/var	ext3	defaults	0	2
/dev/xvda3	/tmp	ext3	defaults	0	2
/dev/xvda4	none	swap	sw	0	0

Copiar y modificar archivos de Máquinas Virtuales

The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

The primary network interface eth0

Using Xen NAT network configuration

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet static

~~address 10.0.0.1~~

Copiar y modificar archivos de Máquinas Virtuales

- En el /etc/hosts añadir estas líneas:
 - 127.0.0.1 localhost
 - 10.0.0.1 xen1.localdomain xen1
 - 10.0.0.2 xen2.localdomain xen2
 - En el /etc/hostname colocar:
 - Xen1
 - Los nombres de DNS son prácticamente internos debido al NAT y a la red privada detrás del NAT.
-
-

Instalación de Xen

- Ejecutamos apt-get install xen-linux-system
- Copiamos el directorio /lib a la partición / de cada máquina virtual:
 - cp -ax /lib /mnt/xen0/raiz
- Reiniciamos e iniciamos con la opción Linux Xen, la cual, debería ser la primera en el gestor de arranque GRUB.

Modificar archivos de dom 0

- En el archivo `/etc/xen/xen0` agregar la línea:
 - `extra="clocksource=jiffies"`
 - En el `/boot/grub/menu.lst` colocar en la línea del kernel lo siguiente (Ver sección del manual “Xen Boot Options”):
 - `kernel noreboot`
 - Actualizar el gestor de arranque GRUB, con `update-grub` (o `grub-install`, ver contenido de `/proc/partitions` y `/boot/grub/device.map`)
 - Si hay fallo en el booteo y se desean ver los mensajes de depuración, colocar (y actualizar el grub):
 - `kernel noreboot sync_console`
-
-

Modificar archivos del dom 0

- Si se cambia el archivo de configuración del demonio de Xen en el dom0 `/etc/xen/xend-config.sxp` debe reiniciarse el demonio:
- `/etc/init.d/xend restart`

Creación de archivos de conf. de máquinas virtuales

- Consultar documentación del archivo `/etc/xen/xend-config.sxp`.
 - La interfaz física de red se renombra siempre de `eth0` a `peth0`, siendo `eth0` un alias de `peth0`.
 - La interfaz virtual que ve la máquina virtual como una como si fuera si propia interfaz física es `eth0`.
 - MAC Address: `00:16:3e:*:*:*` reservadas para sistemas Xen, cuidado no duplicar MAC entre servidores).
-
-

Creación de archivos de conf. de máquinas virtuales

- Tipos de configuración de red (modificar archivo /etc/xen/xend-config.sxp, reiniciar máquinas virtuales, y luego, xend):
 - Red Tonta / Dummy (Sin red).
 - Bridged / Puente Ethernet (DHCP transparente, VLAN).
 - Nombre del bridge predeterminado: xenbr0
 - NAT (VLAN, NAT).
 - Red privada: 10.0.0.0
 - Puerta de Enlace: 10.0.0.254
 - ROUTE (Avanzado).
 - Personalizada (Modificar script /etc/xen/scripts)
-
-

Máquina Virtual Xen0

- Archivo de máquina virtual Xen0 en /etc/xen/xen0:

```
kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-amd64"
extra = " acpi=off clocksource=jiffies"
ramdisk = "/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-amd64"
memory = 1024
name = "xen0"
vcpus = 2
root = "/dev/xvda1 rw"
disk = ["phy:/dev/vg_interno/lv_xen0_raiz,xvda1,w",
        "phy:/dev/vg_interno/lv_xen0_var,xvda2,w",
        "phy:/dev/vg_interno/lv_xen0_tmp,xvda3,w",
        "phy:/dev/vg_interno/lv_xen0_swap,xvda4,w"]
vif = ["ip=10.0.0.1,mac=00:16:3e:00:00:01"]
```

Archivo de Configuración Xen1

- Archivo de máquina virtual Xen1 en /etc/xen/xen1:

```
kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-amd64"  
extra = " acpi=off clocksource=jiffies"  
ramdisk = "/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-amd64"  
memory = 1024  
name = "xen1"  
vcpus = 2  
root = "/dev/xvda1 rw"  
disk = ["phy:/dev/vg_interno/lv_xen1_raiz,xvda1,w",  
        "phy:/dev/vg_interno/lv_xen1_var,xvda2,w",  
        "phy:/dev/vg_interno/lv_xen1_tmp,xvda3,w",  
        "phy:/dev/vg_interno/lv_xen1_swap,xvda4,w"]  
vif = ["ip=10.0.0.2,mac=00:16:3e:00:00:02"]
```

Iniciar las máquinas virtuales

- `xm create/destroy xen0`
 - `xm save/restore xen0`
 - `xm pause/unpause xen0`
 - `xm shutdown xen0`
 - `xm list`
 - `xm top`
 - `xm reboot`
 - `/etc/init.d/xend restart`
-
-

Preámbulo de virtualización completa

```
import os, re

arch = os.uname()[4]
if re.search('64', arch):
    arch_libdir = 'lib64'
else:
    arch_libdir = 'lib'

kernel = "/usr/lib/xen/boot/hvmloader"
builder='hvm'
```



Parámetros de virtualización completa para memoria

- Definir la cantidad de memoria sombra (shadow) debe ser igual a 2KB por MB de la memoria asignada al dom U más unos pocos MB por CPU virtual asignado (8 MB debería ser suficiente):
-shadow_memory = 8

Parámetros de virtualización Completa con VNC

• Parámetros para habilitar acceso VNC (especial no el común) en la virtualización completa (ejemplo con VNC sin contraseña):

`-vnc=1`

`-sdl=0`

`-nographici=0`

`-stdvga=0`

`-serial='pty' # Opcional`

`-(vnc-listen '0.0.0.0')`

`-(vncpasswd ")`

Parámetros de configuración regional (Opcionales)

-localtime=1

-keymap='es'



Particiones virtuales distintas a discos o particiones del dom 0

- Para montar cd, (mejor) se crea una imagen ISO del mismo:

- `dd if=/dev/cdrom of=/var/iso/cd.iso`

- Se coloca en el archivo de configuración:

- `disk = ["file:/var/iso/cd.iso,hda:cdrom,r"]`

- Montar archivos de discos virtuales (no recomendado para intensiva E/S a disco) después de crearlos con:

- `dd if=/dev/zero of=vm1disk bs=1k seek=2048k count=1`

- `mkfs -t ext3 vm1disk`

- Se coloca en el archivo de configuración:

- `disk = ['file:/full/path/to/vm1disk,xvda5,w']`

Particiones para inicio de máquina virtual con / en NFS

- En el servidor NFS se exporta la partición / de la máquina virtual:

- /export/vm1root 1.2.3.4/24 (rw, sync, no_root_squash)

- En el archivo de configuración de la máquina virtual se debe colocar:

- root = '/dev/nfs'

- nfs_server = '1.2.3.4'

- nfs_root = '/export/vm1root'



Parámetros para cambiar el orden de inicio de la máquina virtual

- Prioridad de arranque d (CD) y c (HDD), deben definirse tanto "d" como "c" en la sección de discos del archivo de configuración y adicionalmente esto:
 - boot = "dc"
- O bien,
 - boot = "cd"

Parámetros para controlar acciones en eventos de sistema

- Medidas tomadas cuando se generen los típicos eventos de apagado, reinicio o fallo, se pueden especificar todos, ninguno o algunos de ellos:

- on_poweroff = 'destroy'

- on_reboot = 'restart'

- on_crash = 'shutdown'

Consideraciones de Seguridad

- Ejecutar el mínimo número de servicios necesarios en el dom0, debido a que los servicios que se ejecutan como root aquí tienen acceso como root a los dom U.
 - Utilizar un firewall para restringir el acceso al dominio de administración, es decir, dom 0.
 - No permita a los usuarios acceder al dom 0.
-
-

Migración de Dominios

- La migración consiste en mover dominios U entre servidor físicos distintos.
 - Existen dos (2) tipos:
 - Normal: se pausa el dom U, se copia la memoria a otro servidor físico y se quita la pausa en éste último.
 - En Vivo: hace lo mismo que el normal pero sin tener que pausar la máquina.
 - El comando para migrar es:
 - `xm migrate --live xen0 servidor.midominio.com`
-
-

Migración de Dominio

- Sin el flag --live se realiza una migración normal que pausa la máquina y copia la memoria a otro servidor, por lo tanto, hay un tiempo largo de espera mientras la información se transmite.
 - Con el flag --live el tiempo fuera de línea es de 60-300ms y la copia se realiza en línea.
 - Las consolas abiertas con xm console se pierden pero las conexiones de red no, por lo tanto, las sesiones SSH permanecen abiertas.
-
-

Migración de Dominios

- La migración en vivo requiere suficiente memoria en el servidor de destino que debe estar en la misma subred, porque la MAC se migra, sino debe usar etherip o un tunel IP.
 - No hay una forma para pasar los datos de las particiones de un servidor a otros, se debe utilizar:
 - SAN, NAS, es más costoso pero permite presentar las unidades a los dos (2) servidores de forma transparente.
 - GNDB permite exportar un volumen entre servidores.
 - ISCSI es complicado pero hace algo similar a GNDB.
-
-

Preguntas Interesantes

- ¿Puede instalarse Xen dentro de Xen? sí, pero sólo una vez y como HVM guest.
 - ¿Tiene que ser el dom U. el mismo sistema operativo del dom 0? No.
 - ¿Cuándo Xen utiliza la virtualización por hardware? Cuando se levanta un HVM Guest.
 - ¿Existe manera de ejecutar invitados de 64 bits siendo el dom 0 de 32 bits? en este sentido los invitados dependen del Hypervisor no del dom 0.
-
-

Preguntas Interesante

- ¿Cómo puedo asignar un CPU específico al dom0?

- Debe añadirse a la línea de inicio del kernel lo siguiente:

- dom0_max_vcpus=1 & dom0_vcpus_pin

- Editar /etc/xen/xend-config.sxp colocando:

- set “(dom0-cpus 1)”

- Finalmente, reiniciar el dom 0.

- Otra forma es ejecutar sin reiniciar:

- xm vcpu-set 0 1

- ~~xm vcpu-pin 0 0 0~~

Referencias

- Documentación de <http://www.xen.org> en especial:
 - Xen Architecture Overview / 2008 / v1.2ye
 - Xen v3.0 User Manual / 2005
 - Xen Commonly Asked Questions, Octubre de 2009.
- Virtual Linux. Tim Jones, Emulex. Para IBM:
<http://www.ibm.com/developerworks/library/l-linuxvirt/>
- Documentación de Virtuozzo, Parallels, Noviembre de 2009:
<http://www.parallels.com/>
- Documentación de OpenVZ, Noviembre de 2009: http://wiki.openvz.org/Main_Page
- Biblioteca de z/VM de IBM, Octubre de 2009:
<http://www.vm.ibm.com/>, http://publib.boulder.ibm.com/cgi-bin/bookmgr_OS390/Shelves/hcsh2ab0

Referencias

- Operating system-level virtualization, Abril 2011:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system-level_virtualization